

Funktionsapproximation: **Interpolation & Splines***

Fortgeschrittene mathematische Methoden in der Statistik

Vorlesung: Fabian Scheipl (fabian.scheipl@lmu.de)

Material: Thomas Nagler

LMU München

Opener-Quiz

Opener-Quiz

Beim Reinkommen: QR-Code scannen und die 2 Einstiegsfragen beantworten.

Frage 1:

Sei $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_d$ eine *Basis* eines Vektorraums V . Welche Aussagen sind wahr?

1. Jedes $\mathbf{v} \in V$ hat eine **eindeutige** Darstellung $\mathbf{v} = \sum_{j=1}^d \alpha_j \mathbf{v}_j$.
2. Basisvektoren dürfen linear abhängig sein, solange sie V aufspannen.
3. Die Anzahl d der Basisvektoren ist die *Dimension* von V .

Frage 2:

Die Menge *aller* Funktionen $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bildet mit punktweiser Addition und Skalarmultiplikation einen Vektorraum. Welche Dimension hat er?

1. 2 (Intervallgrenzen a und b)
2. n (Anzahl der Datenpunkte)
3. endlich, aber sehr groß
4. Er ist unendlich-dimensional.

Verwendete Vorkenntnisse

- **Lineare Algebra:**

- *Lineare Gleichungssysteme* $\mathbf{B}\mathbf{a} = \mathbf{y}$ und deren Lösbarkeit
- *Konditionszahl* einer Matrix als Maß für numerische Stabilität
- *Basen* und *lineare Unabhängigkeit* (Basisdarstellung von Funktionen)

- **Analysis:**

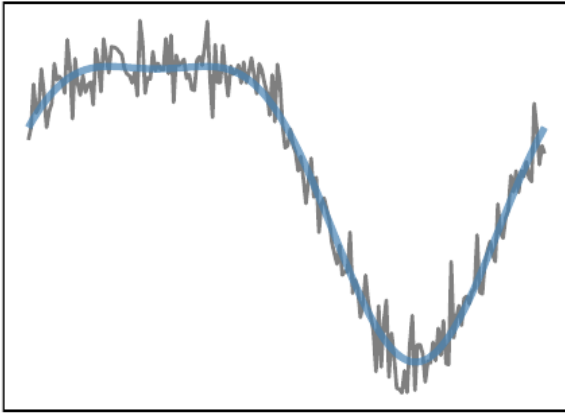
- Polynome und ihre Ableitungen (Polynomgrad, Monomialbasis)
- Stetigkeit und Differenzierbarkeit
- Stückweise definierte Funktionen
- *Normen* (z.B. $\|\cdot\|_\infty$ für Konvergenzaussagen)

Einführung

Einführung

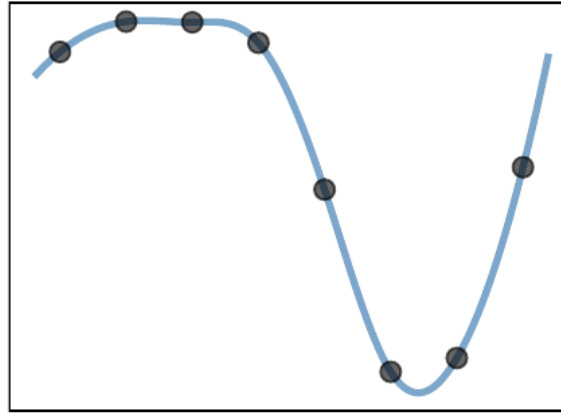
Drei Varianten: Finde $\hat{f}$, so dass ...

Approximation



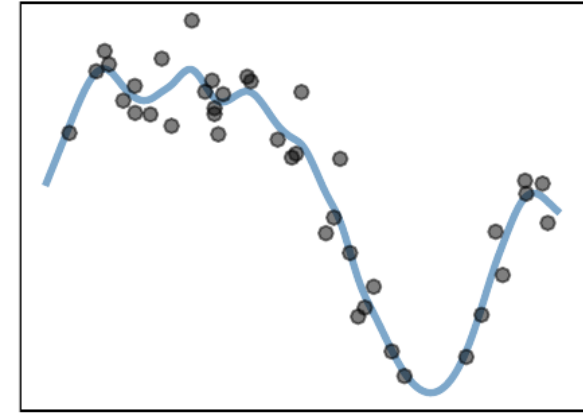
$$\|f - \hat{f}\| \approx 0$$

Interpolation



$$f(x_i) = \hat{f}(x_i) \quad \forall i$$

Glättung



$$y_i = \hat{f}(x_i) + \varepsilon_i \quad \forall i$$

Bei der Interpolation sind die Daten *rauschfrei*, d.h. $y_i = f(x_i)$ – deshalb steht dort später auch $y_i = \hat{f}(x_i)$.

Frage:

Wie sind die drei Varianten miteinander verwandt?

Kommentare

- Das *Approximationsproblem* lösen wir meist, indem wir es in ein *Interpolations*- oder *Glättungsproblem* überführen.
- Glättung ist die “schwierigste” Variante, weil die Fehler ε_i meist stochastisch sind.
- Wir kümmern uns zunächst um **Interpolation**.
- Wichtige Anwendungen:
 - Glatte Kurven zeichnen.
 - f approximativ, aber schneller auswerten.
 - **Beispiel:** $f(x) = \int_0^x g(y)dy$ oder $f(x) = g^{-1}(x)$ müssen numerisch bestimmt werden.
 - Ableitungen oder Integrale von f approximieren.

Anwendungen in ML und Data Science

- **Computergrafik:**
Interpolation von Pixelwerten bei Reformatierung/Rotation von Bildern.
- **Zeitreihen:**
Auffüllen fehlender Werte in Sensor- oder Finanzdaten.
- **Generative Modelle:**
Latent Space-Interpolation in VAEs/GANs
- **NLP:**
Positional Encodings in Transformern (“RoPE”) basieren auf Sinus-/Cosinus-Funktionen; *Long-Context*-Erweiterungen von RoPE interpolieren bzw. skalieren Positionsindizes.

(teils Interpolation im engeren Sinn, teils verwandte Konzepte/Analogien)

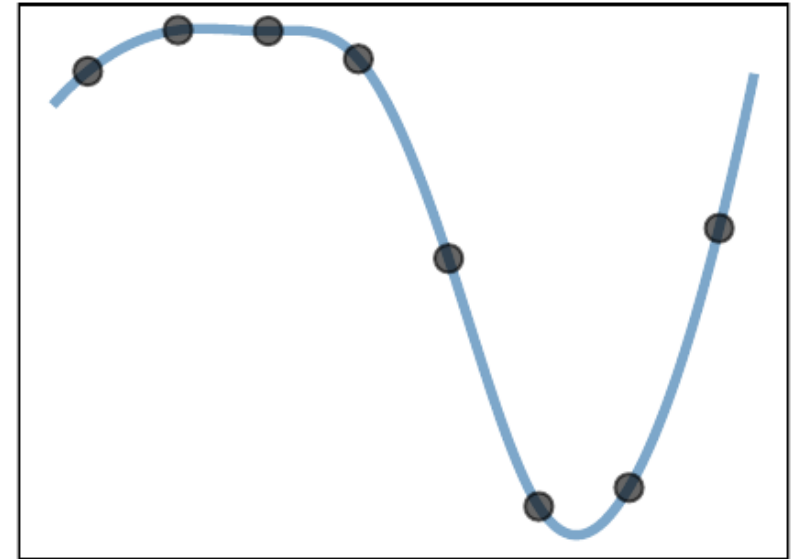
Quiz: Interpolationsproblem

Problem:

Finde $\hat{f}$, so dass

$$y_i = \hat{f}(x_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

Interpolation



Welche der folgenden Aussagen ist wahr?

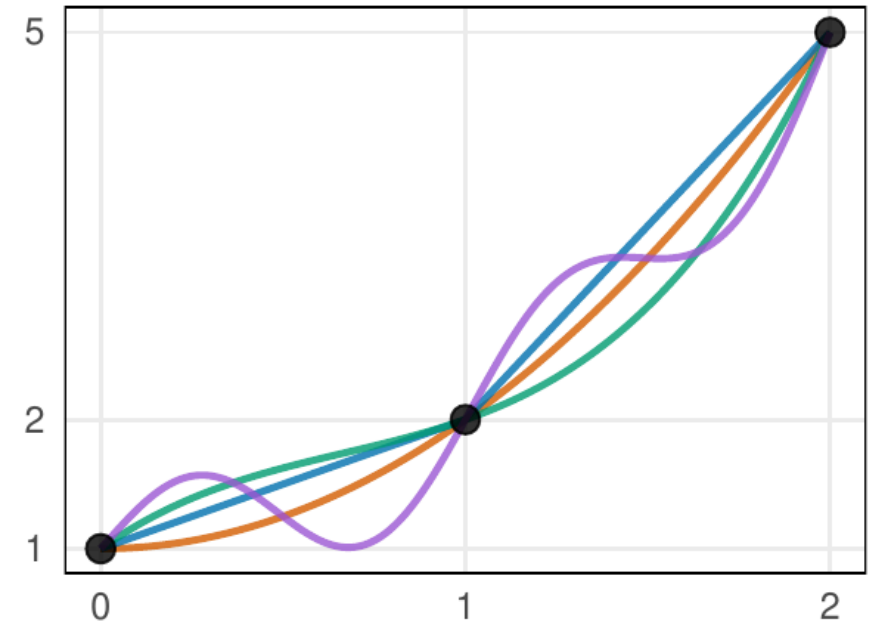
1. Es gibt unendlich viele Funktionen $\hat{f}$, die das Problem lösen.
2. Aus $y_i = \hat{f}(x_i), i = 1, \dots, n$, folgt $\|f - \hat{f}\| \approx 0$.
3. Das Problem hat eine eindeutige Lösung, wenn alle x_i verschieden sind.

Unendlich viele Lösungen: Beispiel

Betrachte $n = 3$ Punkte: $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 5)$.

Einige Interpolanten:

- **Parabel:** $\hat{f}_1(x) = 1 + x^2$
- **Stückweise linear:** $\hat{f}_2(x) = \begin{cases} x + 1 & x < 1 \\ 3x - 1 & x \geq 1 \end{cases}$
- **Kubisch:** $\hat{f}_3(x) = x^3 - 2x^2 + 2x + 1$
- **Vogelwild:** $\hat{f}_4(x) = 1 + x^2 + 0.5 \sin(2\pi x)$



Alle erfüllen $\hat{f}(x_i) = y_i$, aber sehen völlig unterschiedlich aus!

Allgemein:

Jedes $\hat{f} = \hat{f}_1 + g$ mit $g(x_i) = 0$ für alle i ist ebenfalls ein Interpolant.

⇒ Wir brauchen **Basissysteme** (Polynome, Splines), die die Lösungsmenge auf bestimmte Funktionenräume einschränken.

Funktionenräume und ihre Basen

Funktionenräume

- Menge aller Funktionen $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist ein **Vektorraum**:
 - Addition: $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
 - Skalarmultiplikation: $(\alpha \cdot f)(x) = \alpha \cdot f(x)$
- Dieser Raum ist **unendlich-dimensional** $\implies \exists$ unendlich viele Interpolanten für n gegebene Punkte!

Lösung:

Einschränkung auf endlichdimensionale Unterräume

Basen: von $\mathbb{R}^n$ zu Funktionenräumen

$\{\phi_1, \dots, \phi_K\}$ ist eine **Basis** von $\mathcal{F}_K$ – *genauso* wie $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis des $\mathbb{R}^n$ ist:

	Vektorraum $\mathbb{R}^n$	Funktionsraum $\mathcal{F}_K$
“Vektor”	$v \in \mathbb{R}^n$	Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$
Basis	$v_1, \dots, v_n$	$\phi_1, \dots, \phi_K$
eindeutige Darstellung	$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$	$f = \sum_{k=1}^K a_k \phi_k$
Koordinaten	$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$	Koeffizienten $(a_1, \dots, a_K)$
Dimension	n	K

- Alle Konzepte der linearen Algebra (lineare Unabhängigkeit, **Span**, Basiswechsel, ...) übertragen sich direkt auf Funktionen – eine Funktion *ist* ein Vektor (in $\mathbb{R}^\infty$...)
- Statt eine Funktion (in $\mathbb{R}^\infty$) finden zu müssen, brauchen wir jetzt nur noch ihren **Koordinatenvektor** $a = (a_1, \dots, a_K) \in \mathbb{R}^K$
→ ein Problem der (numerischen) linearen Algebra!

Interpolation durch Basisdarstellung

Interpolation durch Basisdarstellung

- **Problem:**

Finde $\hat{f}$, so dass

$$y_i = \hat{f}(x_i) \quad \forall i.$$

- **Lösung:**

1. Nehme an, dass $\hat{f}(x) = \sum_{k=1}^K a_k \phi_k(x)$ für

- **Basisfunktionen** $\phi_1, \dots, \phi_K$ (bekannt)
- **Basiskoeffizienten** $a_1, \dots, a_K$ (unbekannt)

2. Löse das Gleichungssystem

$$y_i = \sum_{k=1}^K a_k \phi_k(x_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

→ **Interpolationsproblem** zurückgeführt auf **Lineares Gleichungssystem**!

Quiz: Vom Interpolationsproblem zum LGS

Das System

$$y_i = \sum_{k=1}^K a_k \phi_k(x_i), \quad i = 1, \dots, n$$

lässt sich als LGS $\mathbf{B}\mathbf{a} = \mathbf{y}$ darstellen. Was sind $\mathbf{B}$, $\mathbf{a}$, $\mathbf{y}$?

Beispiel: Basisdarstellung konkret

Gegeben:

$n = 3$ Datenpunkte $(0, 1), (1, 2), (2, 5)$, Monomialbasis $\phi_k(x) = x^{k-1}$, $K = 3$

$$\implies \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Lösung durch Einsetzen:

$$\text{Zeile 1:} \quad a_1 = 1$$

$$\text{Zeile 2:} \quad a_2 + a_3 = 1 \quad \rightarrow a_2 = 1 - a_3$$

$$\text{Zeile 3:} \quad 2a_2 + 4a_3 = 4 \quad \rightarrow 2 + 2a_3 = 4$$

$$\implies a_3 = 1, a_2 = 0 \implies \hat{f}(x) = 1 + x^2$$

Probe:

$$\hat{f}(0) = 1, \hat{f}(1) = 2, \hat{f}(2) = 5 \quad \checkmark$$

Polynominterpolation

Fundamentalsatz der Algebra

Satz: Fundamentalsatz der Algebra

Jedes Polynom

$$p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$$

mit $a_n \neq 0$ und $n \geq 1$ hat mindestens eine Nullstelle in $\mathbb{C}$.

Äquivalent:

Jedes Polynom vom Grad n hat genau n Nullstellen in $\mathbb{C}$ (mit Vielfachheit gezählt).

Folgerung:

Ein Polynom vom Grad $\leq n - 1$ mit n verschiedenen Nullstellen ist das Nullpolynom.

Beispiel:

Ein quadratisches Polynom (Grad 2) kann höchstens 2 (verschiedene) Nullstellen haben. Finden wir eines mit 3 Nullstellen, muss es $p(x) = 0$ für alle x sein.

Eindeutigkeit der Polynominterpolation

Satz: Polynominterpolation

Für n Paare $(x_i, y_i)_{i=1}^n$ mit paarweise verschiedenen x_i gibt es *genau* ein Polynom p vom Grad *höchstens* $(n - 1)$ mit $p(x_i) = y_i$ für alle i .

Beweisskizze (Eindeutigkeit):

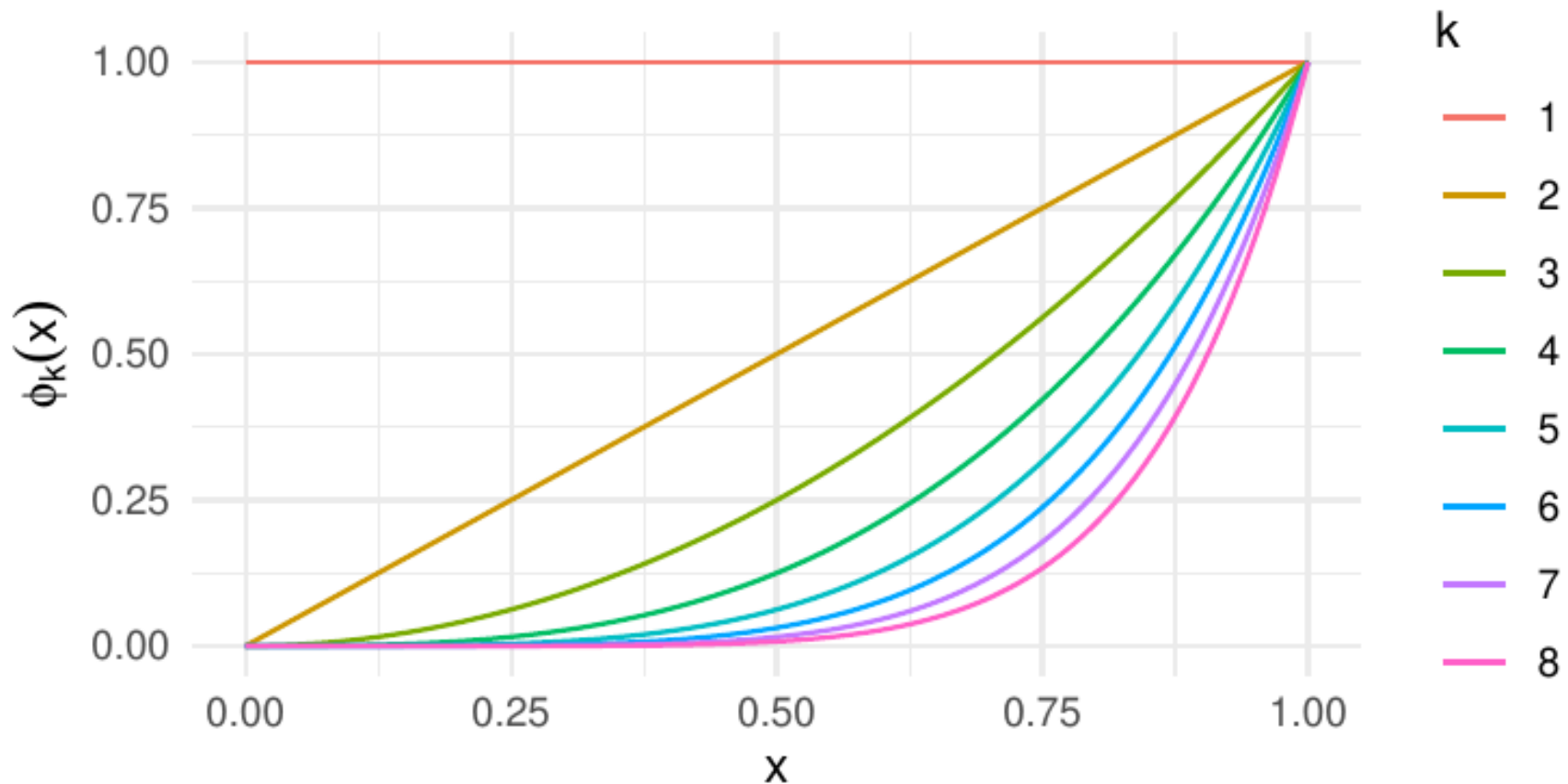
- Angenommen, p und q sind beides interpolierende Polynome vom Grad $\leq n - 1$.
- Dann gilt: $(p - q)(x_i) = p(x_i) - q(x_i) = y_i - y_i = 0$ für alle $i = 1, \dots, n$.
- Also hat $p - q$ mindestens n Nullstellen, aber Grad $\leq n - 1$.
- Nach dem **Fundamentalsatz**: $p - q$ muss das Nullpolynom sein.
- Daher $p = q$. ■

Polynominterpolation

- Alle Polynome vom Grad höchstens $(n - 1)$ können durch die *Monomialbasis*

$$\phi_1(x) = 1, \quad \phi_2(x) = x, \quad \dots, \quad \phi_n(x) = x^{n-1}$$

erzeugt werden.



Achtung: Häufiges Missverständnis

Es gibt **genau ein** Polynom von Grad **höchstens** $n - 1$ durch n Punkte.

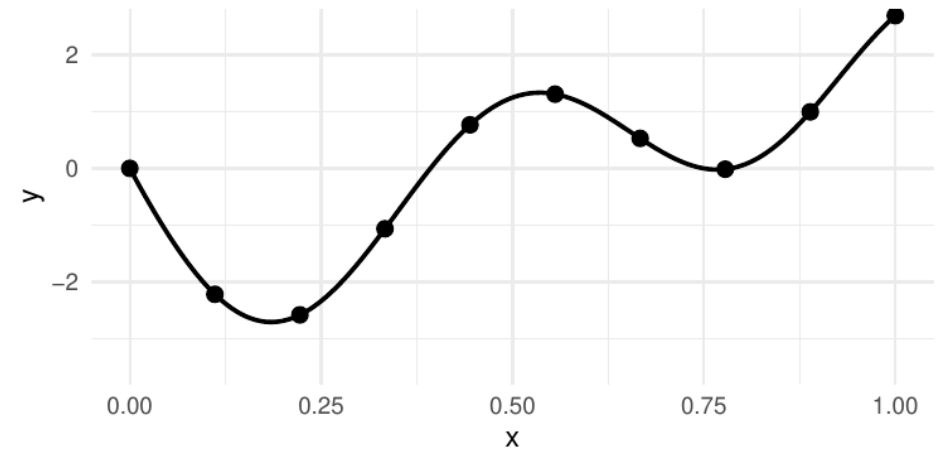
NICHT: Grad **genau** $n - 1$!

Beispiel: $n = 3$ Punkte $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 2)$ liegen auf einer Geraden.

- Interpolierendes Polynom: $p(x) = x$ (Grad 1, nicht 2!)
- Das eindeutige Polynom *höchstens* 2. Grades ist: $p(x) = 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x + 0$

Polynominterpolation in R

```
1 x <- seq(0, 1, length = 10)
2 y <- f(x)
3
4 # Vandermonde-Matrix: cbind(1, x, x^2, ...)
5 B <- outer(x, 0:9, "^")
6 a <- solve(B, y)
7
8 xnew <- seq(0, 1, length = 100)
9 fhat <- outer(xnew, 0:9, "^") %*% a
10
11 ggplot() +
12   geom_point(aes(x, y)) +
13   geom_line(aes(xnew, fhat))
```



Problem 1: Kondition

- **Monomialbasis** führt zu einer schlecht konditionierten Basismatrix $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^\top \rightarrow \mathbf{B} = (1 \quad \mathbf{x} \quad \mathbf{x}^2 \quad \dots \quad \mathbf{x}^{n-1})$$

- Die Spalten sind die Vektoren $\mathbf{b}_k = (x_1^{k-1}, \dots, x_n^{k-1})^\top$.
- Für k groß sind diese Vektoren nahezu linear abhängig (vgl. Abbildung der Monomialbasis!)
 $\implies$ Matrix nahezu singulär / schlecht **konditioniert**.

Numerisches Beispiel:

n äquidistante Punkte in $[0, 1]$, Polynom vom Grad $n - 1$:

n	Polynomgrad	$\kappa(\mathbf{B})$
5	4	$\approx 10^3$
10	9	$\approx 10^7$
15	14	$\approx 10^{12}$
20	19	$\approx 10^{16}$

(Größenordnungen für κ_2 ; andere Normen ergeben sehr ähnliche Werte.

Die Kondition hängt zudem von der Knotenlage ab: dieselben Punkte auf $[-1, 1]$ ergeben für $n = 20$ nur $\kappa_2 \approx 10^8$.)

Bei doppelter Präzision (≈ 16 Dezimalstellen) ist für $n \geq 20$ fast alle Genauigkeit verloren!

$\rightarrow$ verwende **orthogonalisierte** Basis (Legendre-, Chebyshev-, Hermite-Polynome) —
in R: `cbind(1, poly(x, 3))` statt `cbind(1, x, x^2, x^3)`

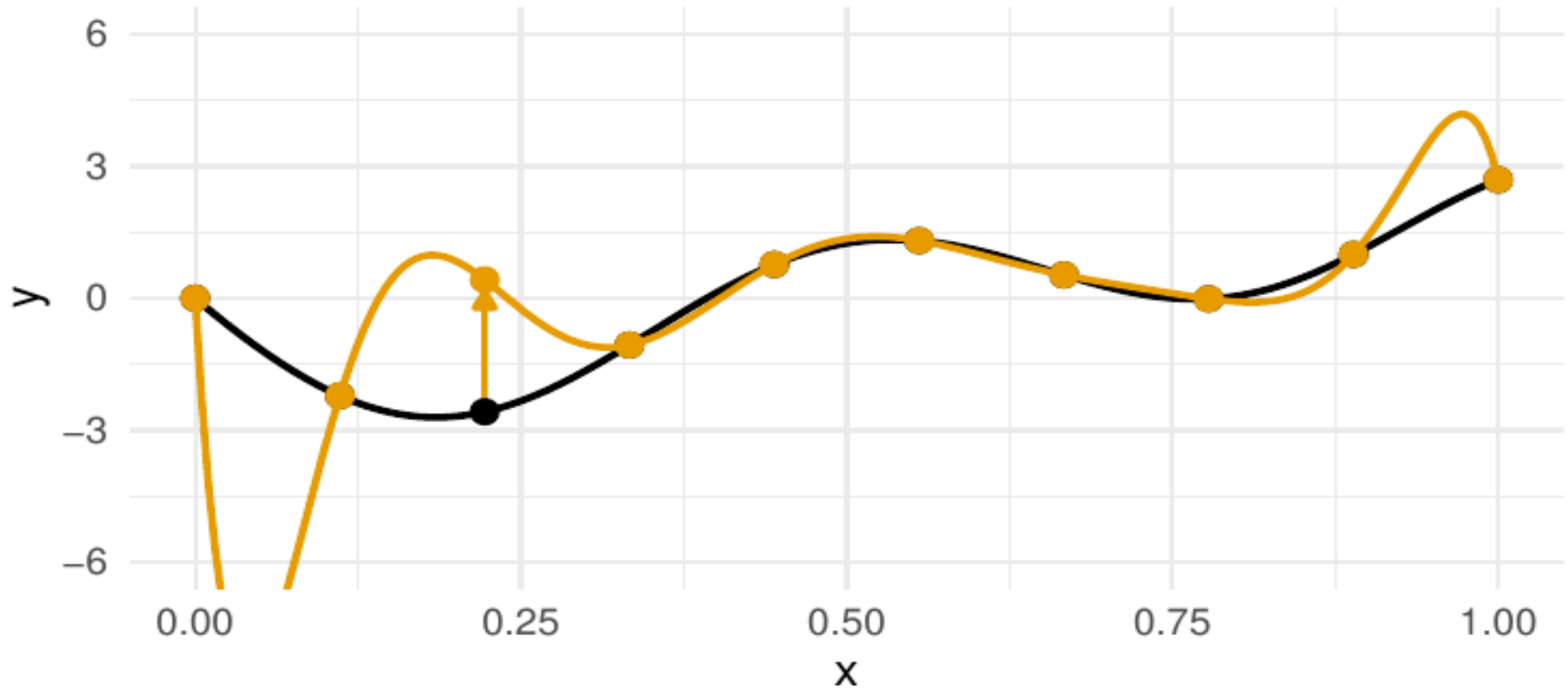
Orthogonale Polynome: Gram-Schmidt im Funktionenraum

- Auf $\mathcal{F}_K$ gibt es auch ein **Skalarprodukt**: $\langle f, g \rangle = \int f(x) g(x) dx$ (analog zu $\mathbf{x}^\top \mathbf{y}$ in $\mathbb{R}^n$)
- Damit funktioniert **Gram-Schmidt-Orthogonalisierung** ($\rightarrow$ **QR-Zerlegung**!) angewendet auf die Monome $\{1, x, x^2, \dots\}$ über $[-1, 1]$:

$$p_2(x) = x^2 - \frac{\langle x^2, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} \cdot 1 - \underbrace{\frac{\langle x^2, x \rangle}{\langle x, x \rangle}}_{=0} \cdot x = x^2 - \frac{1}{3} \propto \underbrace{\frac{1}{2}(3x^2 - 1)}_{\text{Legendre-Polynom } P_2}$$

- **Legendre-, Chebyshev-, Hermite-Polynome** = Gram-Schmidt bzgl. unterschiedlicher Skalarprodukte (Gewichtsfunktionen/Intervalle)
- orthogonale Basisfunktionen $\implies \mathbf{B}$ deutlich besser konditioniert.
- `poly(x, k)` in `R` orthogonalisiert bzgl. des *diskreten* (vektoriellen) Skalarprodukts $\sum_i f(x_i)g(x_i)$.

Problem 2: Stabilität und Lokalität



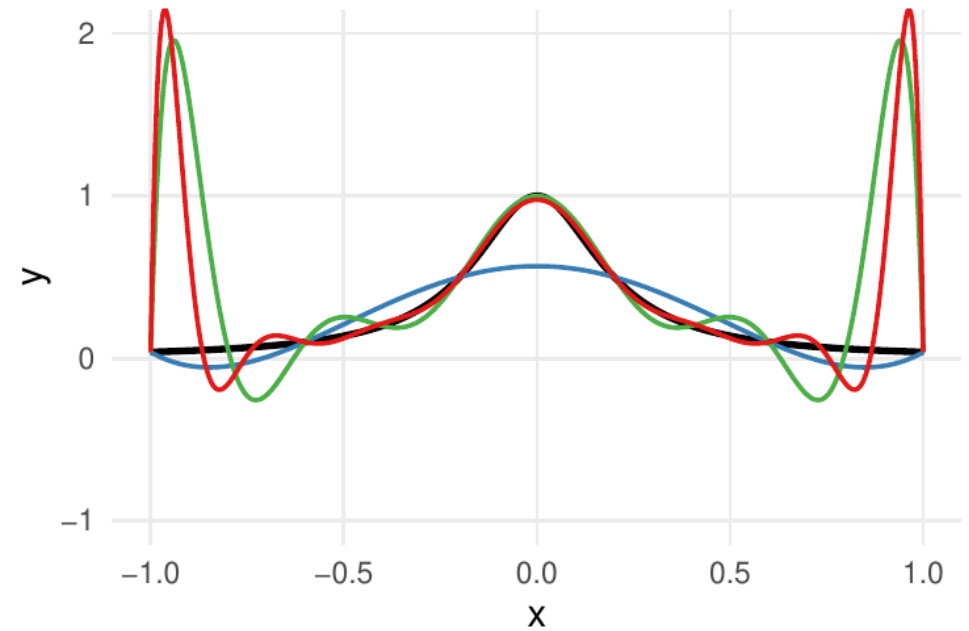
- Ändern wir nur ein y_i , verändert sich (potentiell) die gesamte Funktion. $\implies$ Die Methode ist instabil.
- Dies ist ein grundsätzliches Problem von Polynombasen.

Das Runge-Phänomen

Runge-Phänomen (1901):

Interpoliere $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$ auf $[-1, 1]$ mit n äquidistanten Knoten durch p_{n-1} (Grad $n - 1$).

- f ist glatt ($\in \mathcal{C}^\infty$!)
- Aber: $\|f - p_{n-1}\|_\infty \rightarrow \infty$ für $n \rightarrow \infty$!
- Das Wachstum ist **nicht monoton** (von $n = 5$ auf $n = 10$ fällt der Fehler zunächst); die Fehlermaxima wandern an den Rand.



Anzahl Knoten — $n = 6$ — $n = 11$ — $n = 16$

Lösung:

Stückweise Polynome statt eines globalen Polynoms $\rightarrow$ **Splines**

Splines

Splines

Def.: Polynom-Spline

Sei $[a, b] \subset \mathbb{R}$ ein Intervall.

Ein **Polynom-Spline q -ten Grades** ist eine Funktion $s: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$,

- definiert auf einem *Gitter* von *Knoten*

$$a = \xi_0 < \xi_1 < \dots < \xi_m = b,$$

- so dass

$$s(x) = p_k(x) \quad \text{für } x \in [\xi_{k-1}, \xi_k) \quad (\text{bzw. } x \in [\xi_{m-1}, \xi_m] \text{ für } k = m)$$

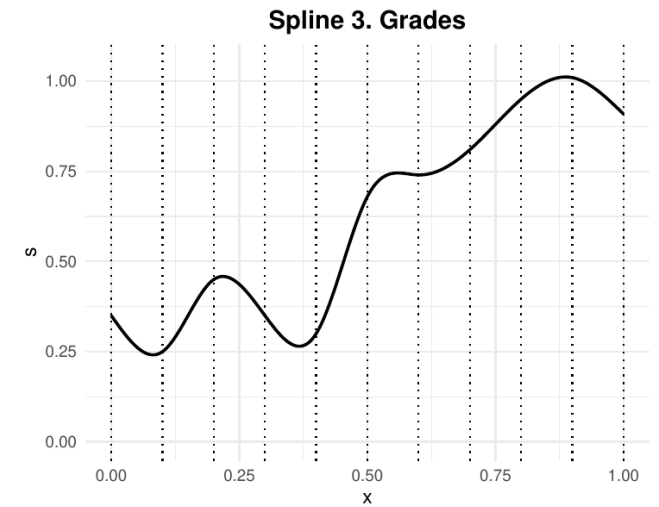
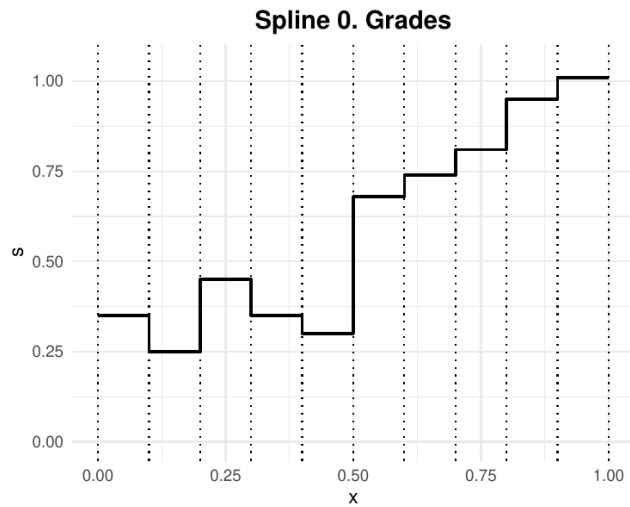
mit *Polynomen* p_k vom Grad höchstens q , $k = 1, \dots, m$,

- mit $(q - 1)$ stetigen Ableitungen: $s \in \mathcal{C}^{q-1}$.

Splines

Weniger formal:

Ein Spline ist eine Funktion, die Polynome an den Punkten $\xi_1, \dots, \xi_{m-1}$ zusammensetzt.



Warum $m + q$ Parameter?

Annahme: einfache innere Knoten, maximale Glattheit C^{q-1}

Parameterzählung:

- Ohne Stetigkeitsbedingungen: $m(q + 1)$ Parameter (m Intervalle, je $q + 1$ Koeffizienten)
- An jedem der $(m - 1)$ inneren Knoten: q Bedingungen (Stetigkeit von $s, s', \dots, s^{(q-1)}$)
- $\implies m(q + 1) - (m - 1) \cdot q = m + q$

Interpolation an $n = m + 1$ **Knoten** mit kubischem Spline ($q = 3$):

$m + 3$ Freiheitsgrade aber nur $n = m + 1$ Interpolationsbedingungen

$\implies$ Es fehlen **2 Bedingungen**!

Gängige **Randbedingungen**:

Typ	Bedingung
Natürlich	$s''(a) = s''(b) = 0$ (lineare Enden)
Eingespannt	$s'(a), s'(b)$ vorgegeben
Periodisch	$s'(a) = s'(b), s''(a) = s''(b)$ (für $y_0 = y_m$)

Natürliche Splines sind der Standard, wenn keine Randinformation vorliegt.

Kubischer Spline: Konstruktion Schritt für Schritt

Gegeben:

4 Punkte $(0, 0), (1, 1), (2, 0), (3, -1) \implies m = 3$ Intervalle

Ansatz:

Je Intervall ein kubisches Polynom $p_k(x)$ mit 4 Koeffizienten.

Bedingungen:

Typ	Anzahl	Beispiel
Interpolation	4	$p_1(\xi_0) = y_0, p_k(\xi_k) = y_k$
Stetigkeit	2	$p_1(1) = p_2(1)$
s' stetig	2	$p'_1(1) = p'_2(1)$
s'' stetig	2	$p''_1(1) = p''_2(1)$
Randbedingung (natürlich)	2	$s''(0) = s''(3) = 0$

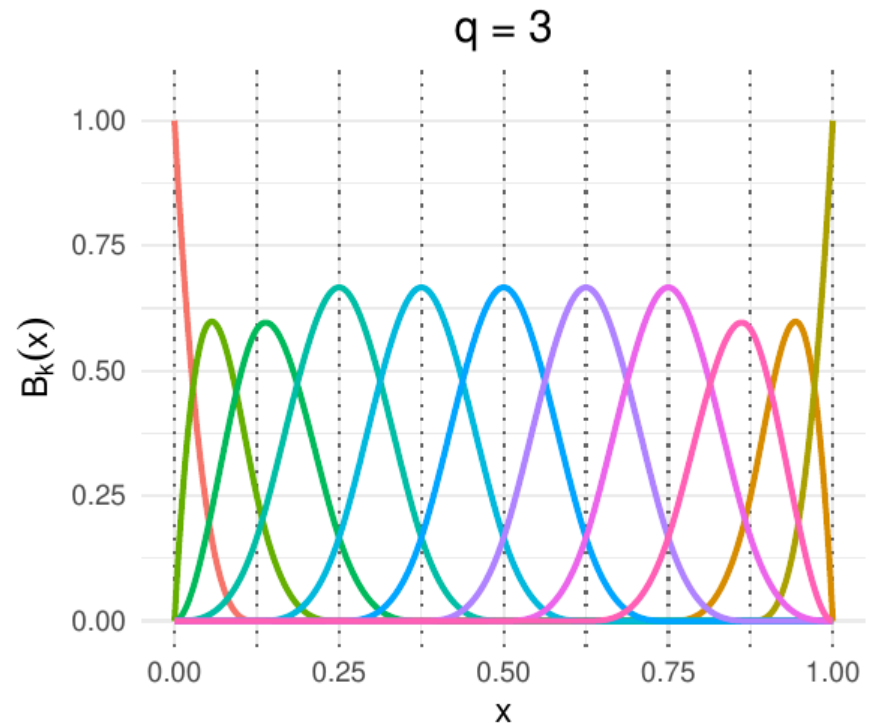
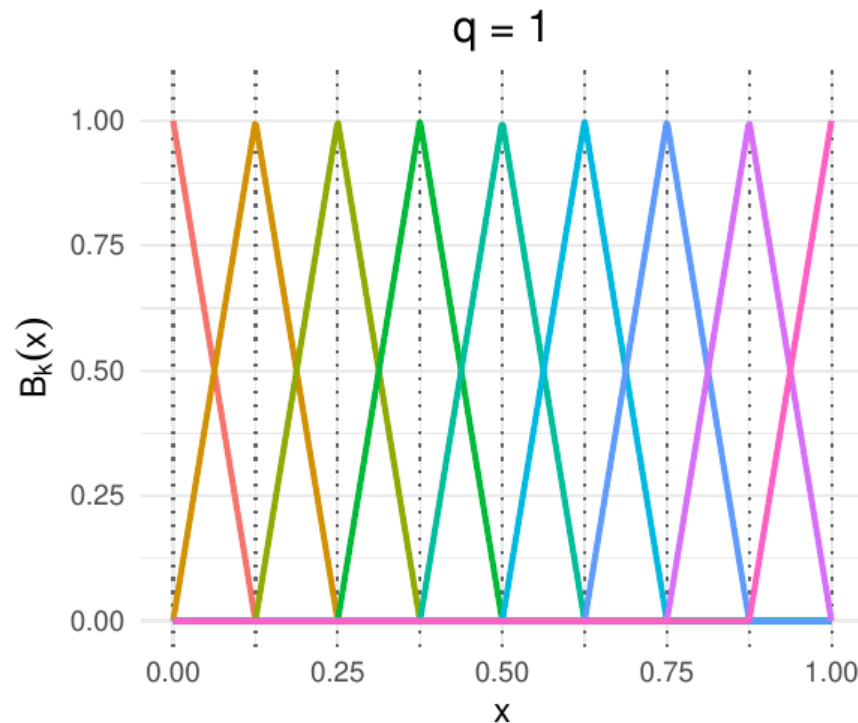
Summe: $4 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12$ Bedingungen für $3 \times 4 = 12$ Unbekannte

$\implies$ LGS ist eindeutig lösbar!

B-Splines

- Jeder Spline von Grad q kann auch durch eine Linearkombination von $m + q$ **B-Spline**-Basisfunktionen B_k zum Grad q repräsentiert werden:

$$s(x) = \sum_{k=1}^{m+q} a_k B_k(x)$$



B-Splines: Rekursive Definition

- B-Splines können auf verschiedene Arten definiert werden.
- Rekursive Definition (*Cox-de-Boor-Rekursion*; nur zur Referenz/Transparenz):

- Erweitere die Knotenfolge zu $\tau_1, \dots, \tau_{m+2q+1}$:

$$\tau_1 = \dots = \tau_{q+1} = \xi_0, \quad \tau_{q+1+i} = \xi_i \quad (i = 1, \dots, m-1), \quad \tau_{m+q+1} = \dots = \tau_{m+2q+1} = \xi_m$$

- $q = 0$:

$$B_k^{(0)}(x) = \mathbb{1}(\tau_k \leq x < \tau_{k+1})$$

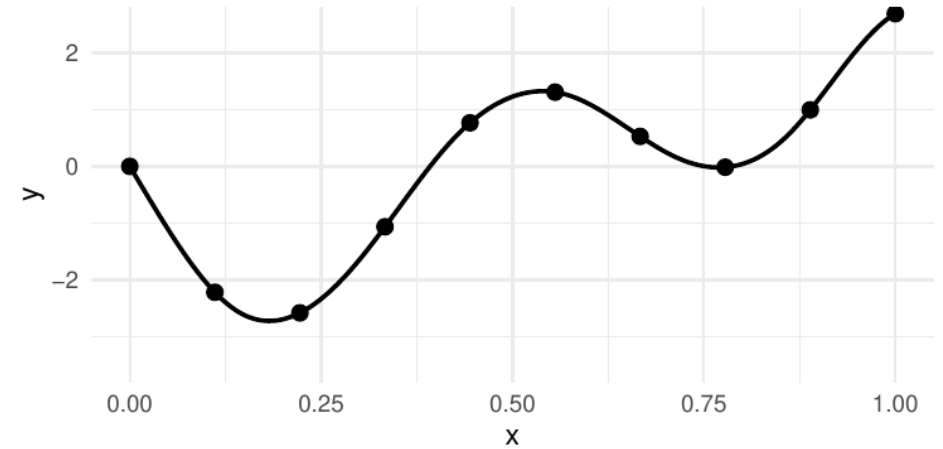
- $q > 0$:

$$B_k^{(q)}(x) = \frac{x - \tau_k}{\tau_{k+q} - \tau_k} B_k^{(q-1)}(x) + \frac{\tau_{k+q+1} - x}{\tau_{k+q+1} - \tau_{k+1}} B_{k+1}^{(q-1)}(x)$$

- in R: `splines::bs()`

B-Splines in R

```
1 y <- f(x)
2 B <- splines::bs(x, df = 10, degree = 3,
3               intercept = TRUE)
4 a <- solve(B, y)
5
6 xnew <- seq(0, 1, length = 100)
7 Bnew <- splines::bs(xnew,
8               knots = attr(B, "knots"),
9               intercept = TRUE)
10 fhat <- Bnew %*% a
```



B-Splines: Numerische Stabilität & Effizienz

Vergleich der Konditionszahlen für $n = 20$ Punkte in $[0, 1]$:

Basis	Polynomgrad	Konditionszahl
Monomialbasis	19	$\kappa(\mathbf{B}_{\text{mono}}) \approx 10^{16}$
B-Splines (kubisch, $K = 20$ Basisfunktionen)	3	$\kappa(\mathbf{B}_{\text{spline}}) \approx 10^2$

B-Splines sind **rund 14 Größenordnungen** besser konditioniert!

(Größenordnungen, hier κ_2 mit den Standardknoten von `splines::bs()`: $1,2 \cdot 10^{16}$ vs. 35; die genauen Werte hängen von Norm und Knotenwahl ab.)

Außerdem: Dünn besetzte **Bandstruktur** (nur $q + 1$ Einträge pro Zeile) der B-Spline-Matrix ermöglicht

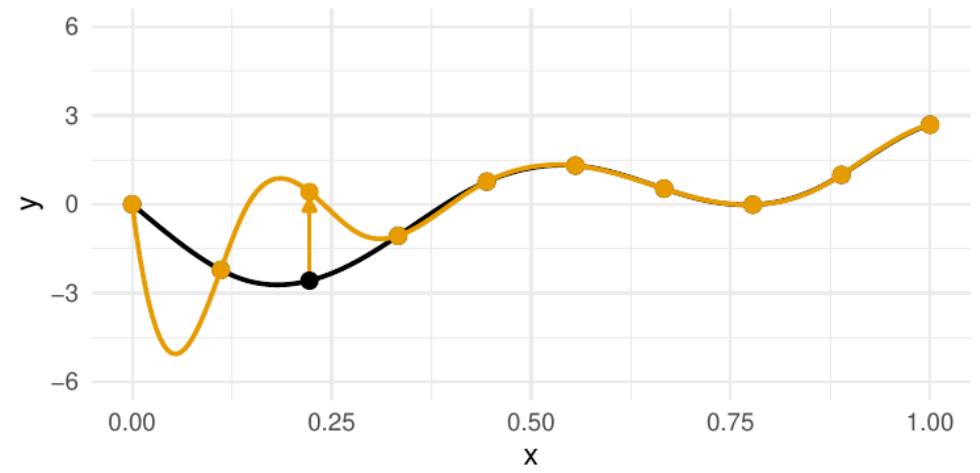
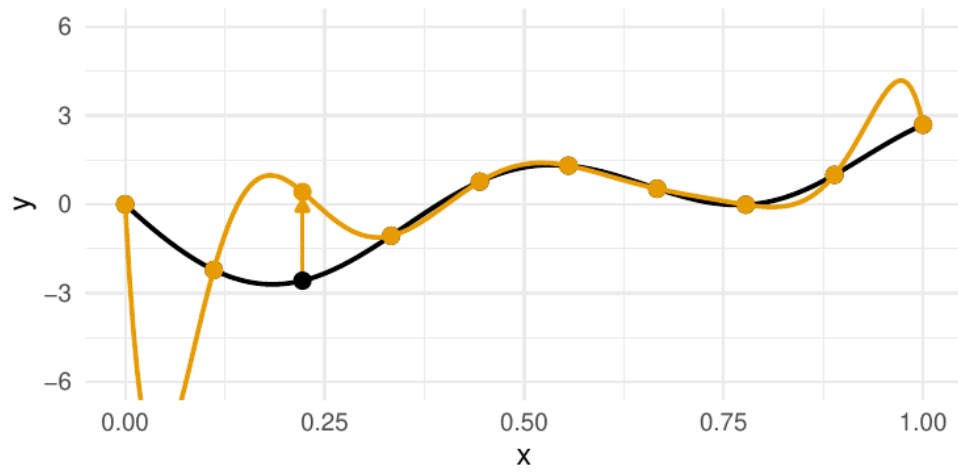
- LGS-Lösung in $O(nq^2)$ statt $O(n^3)$
- Für $n = 1000, q = 3$: Beschleunigungsfaktor $\approx 100\,000$

⇒ B-Splines sind der Standard in der Praxis, trotz komplizierter Definition.

↔ zurück: „(B-)Splines: Eigenschaften“

(B-)Splines: Eigenschaften

- Splines sind das gängigste Basissystem zur Funktionsapproximation, meist **kubisch** ($q = 3$):
 1. Wenn $\max_k |\xi_k - \xi_{k-1}|$ hinreichend klein ist, kann jede stetige Funktion f beliebig genau approximiert werden.
 2. Die Ableitung eines Grad- q -Splines ist ein Grad- $(q - 1)$ -Spline, das Integral ein Grad- $(q + 1)$ -Spline.
 3. Ableitungen/Integrale eines Splines approximieren auch die Ableitungen/Integrale der Zielfunktion — für die Ableitungen allerdings nur, wenn f selbst entsprechend oft differenzierbar ist, und mit je einer Ordnung langsamerer Konvergenz.
 4. B-Splines sind numerisch stabil (vgl. **B-Splines: Numerische Stabilität & Effizienz**);
haben **lokale Träger**: $B_k(x) = 0$ für $x \notin [\tau_k, \tau_{k+q+1}] \implies$ Approximation ist **lokal**, also stabiler;
 $\mathbf{B}$ hat *Band-Struktur* $\implies$ effizient lösbar.



Polynominterpolation (links) vs. Spline-Interpolation (rechts): Änderung *eines* Datenpunkts.

Self-Check & Zusammenfassung

Wrap-up

Heute gelernt

- *Approximation, Interpolation, Glättung*
- *Funktionenräume*: Funktionen als Vektoren, *Basisfunktionen* wie Basisvektoren
- Lösungsansatz durch *Basisdarstellung*: Interpolation $\rightarrow$ LGS $\mathbf{B}\mathbf{a} = \mathbf{y}$
- Polynombasen und ihre Probleme (Kondition, *Runge-Phänomen*); Ausweg: orthogonale Polynome = Gram-Schmidt im Funktionenraum
- *Splines, B-Splines* und ihre Vorteile (Lokalität, Stabilität, Effizienz)

Nächste Vorlesung: Funktionsapproximation II — Glättungsproblem, Bias-Varianz-Trade-off

Self-Check

Frage 1: Zur Charakterisierung eines Splines q -ten Grades auf $m + 1$ Knoten benötigen wir...

1. $q + 1$ Parameter.
2. $m(q + 1)$ Parameter.
3. $m + q$ Parameter.

Frage 2: Ein kubischer Spline auf dem Knotengitter $\xi_0 < \xi_1 < \dots < \xi_5$ (6 Knoten). Wie viele Basiskoeffizienten hat er?

1. 6
2. 8
3. 9
4. 24

Frage 3: Warum verwendet man in der Praxis B-Splines statt der Monomialbasis? (*mehrere Antworten möglich*)

1. Die B-Spline-Basismatrix ist deutlich besser konditioniert.
2. Nur B-Splines können jede stetige Funktion beliebig genau approximieren.
3. Lokale Träger $\rightarrow$ Bandstruktur $\rightarrow$ effiziente Lösung des LGS.
4. Mit der Monomialbasis hat das Interpolationsproblem keine eindeutige Lösung.

Ausblick: Weiterführende Themen

Weiterführende Themen & Vorlesungen:

- **Mehrdimensionale Interpolation:** Tensor-Produkt-Splines, radiale Basisfunktionen
- **Glättung mit Regularisierung:** P-Splines, Generalisierte Additive Modelle (→ *Statistik V: Konzepte Statistischer Modellierung*)
- **Moderne ML-Anwendungen:** Spline-basierte Aktivierungsfunktionen (KANs), *Normalizing Flows*